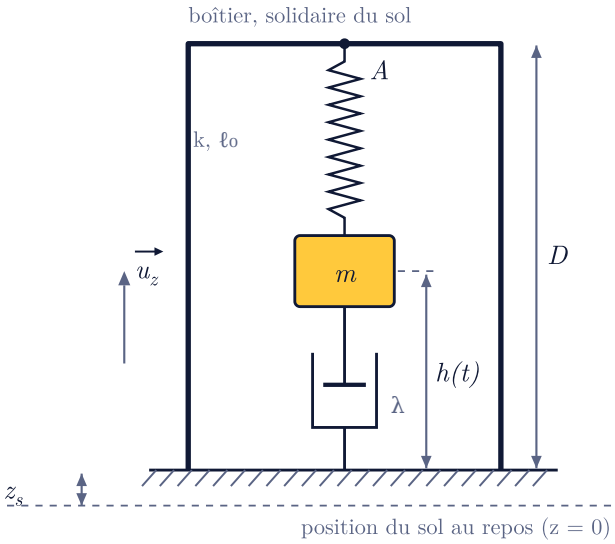
CORRIGÉ · EXERCICE · PHYSIQUE SPÉ

Sismomètre vertical

Énoncé

On modélise un capteur des vibrations verticales du sol. Un boîtier rigide est posé sur le sol et le suit exactement : dans le référentiel terrestre $\mathcal{R}$, supposé galiléen, son plancher est à la cote $z_s(t) = S_0\cos(\omega t)$, l'axe (Oz) étant vertical vers le haut.

À l'intérieur, une masse m est suspendue au point A du couvercle, situé à la hauteur D au-dessus du plancher, par un ressort de raideur k et de longueur à vide ℓ_0. Elle est aussi reliée au plancher par un amortisseur qui exerce la force $-\lambda\dot{h}\,\vec{u}_z$, où $h(t)$ est la hauteur de la masse au-dessus du plancher. L'appareil enregistre $h(t)$.



Le sismomètre. Le boîtier suit le sol : son plancher est à la cote $z_s(t)$ dans le référentiel terrestre. L'appareil enregistre $h(t)$, la hauteur de la masse au-dessus du plancher.

1. On travaille dans le référentiel $\mathcal{R}'$ du boîtier. Établir l'équation différentielle vérifiée par h. On note h_e la valeur de h à l'équilibre quand le sol est immobile, et $X = h - h_e$. Montrer que

$$\ddot{X} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{X} + \omega_0^2 X = \omega^2 S_0\cos(\omega t),$$

et exprimer ω_0 et Q.

2. En régime établi, $X(t) = X_m\cos(\omega t + \varphi)$. Exprimer le gain $G = X_m/S_0$ en fonction de $x = \omega/\omega_0$ et de Q. Étudier ses limites, sa valeur en $x = 1$, et tracer son allure.

3. On veut que l'appareil enregistre l'amplitude du sol à 1 % près pour toutes les périodes comprises entre 0,5 s et 5 s. On choisit $Q = 1/\sqrt{2}$. Quelle condition doit vérifier ω_0 ?

4. Quel inconvénient pratique cette condition entraîne-t-elle ? Comment choisir m et λ ? Donnée : $g = 9{,}8\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Mouvement imposé du boîtier : $z_s(t) = S_0 \cos(\omega t)$.
- Ressort entre le couvercle et la masse : longueur $D - h$.
- Amortisseur : $-\lambda \dot{h}\, \vec{u}_z$, avec la vitesse relative $\dot{h}$.
- Bande utile : périodes de 0,5 s à 5 s ; $Q = 1/\sqrt{2}$.

Ce qu'on te demande. L'équation canonique, le gain $G(x)$, une borne sur ω_0, puis les choix pratiques de conception.

Corrigé

Le référentiel du boîtier

Le boîtier monte et descend sans tourner : $\mathcal{R}'$ est en **translation** par rapport à $\mathcal{R}$. Ce n'est pas une translation uniforme (sa vitesse change), donc $\mathcal{R}'$ n'est pas galiléen.

En translation, le vecteur rotation est nul, et tous les points du boîtier ont la même accélération, celle du plancher : $\ddot{z}_s\, \vec{u}_z$. Donc :

$$\vec{f}_{\mathrm{ic}} = \vec{0}, \qquad \vec{f}_{\mathrm{ie}} = -m\ddot{z}_s\, \vec{u}_z.$$

On dérive deux fois $z_s = S_0 \cos(\omega t)$: $\ddot{z}_s = -\omega^2 S_0 \cos(\omega t)$, d'où

$$\vec{f}_{\mathrm{ie}} = m\omega^2 S_0 \cos(\omega t)\, \vec{u}_z.$$

Intuition : quand le plancher accélère vers le haut, la masse « se sent » poussée vers le bas, comme toi dans un ascenseur qui démarre.

Bilan des forces

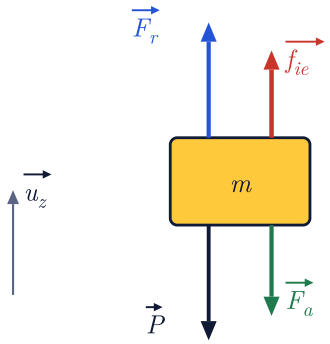
Dans $\mathcal{R}'$, la masse est repérée par h : $\vec{v}' = \dot{h}\, \vec{u}_z$ et $\vec{a}' = \ddot{h}\, \vec{u}_z$.

- Poids : $\vec{P} = -mg\, \vec{u}_z$.
- Ressort. Il va de A (en haut) à la masse : sa longueur est $D - h$, et le vecteur dirigé du ressort vers la masse est $-\vec{u}_z$. Donc

$$\vec{F}_r = -k(D - h - \ell_0)(-\vec{u}_z) = k(D - h - \ell_0)\, \vec{u}_z.$$

Vérification : étiré ($D - h > \ell_0$), il tire la masse vers le haut. Correct.

- Amortisseur : $\vec{F}_a = -\lambda \dot{h}\, \vec{u}_z$.
- Force d'inertie : $\vec{f}_{\text{ie}} = m\omega^2 S_0 \cos(\omega t)\, \vec{u}_z$.



Les quatre forces sur la masse dans le référentiel du boîtier. $\vec{F}_r$: ressort (étiré), $\vec{F}_a$: amortisseur (dessiné pour $\dot{h} > 0$), $\vec{f}_{\text{ie}}$: force d'inertie d'entraînement (dessinée pour $\cos \omega t > 0$), $\vec{P}$: poids.

Principe fondamental

Tout est sur $\vec{u}_z$:

$$m\ddot{h} = -mg + k(D - h - \ell_0) - \lambda \dot{h} + m\omega^2 S_0 \cos(\omega t).$$

Les termes $-mg$ et $k(D - \ell_0)$ sont constants : ils ne décrivent pas le mouvement, seulement la position autour de laquelle il se fait. On s'en débarrasse avec l'équilibre.

Position d'équilibre

Sol immobile ($S_0 = 0$) et masse au repos ($\dot{h} = \ddot{h} = 0$, $h = h_e$) :

$$0 = -mg + k(D - h_e - \ell_0) \iff h_e = D - \ell_0 - \frac{mg}{k}.$$

Lecture : à l'équilibre, le ressort a la longueur $D - h_e = \ell_0 + \dfrac{mg}{k}$: il est étiré de mg/k pour porter la masse. On retiendra ce terme pour la question 4.

Forme canonique

On soustrait l'équation d'équilibre à celle du mouvement. Avec $X = h - h_e$: $\dot{X} = \dot{h}$, $\ddot{X} = \ddot{h}$ et $k(D - h - \ell_0) - k(D - h_e - \ell_0) = -kX$. Il reste :

$$m\ddot{X} = -kX - \lambda \dot{X} + m\omega^2 S_0 \cos(\omega t).$$

On divise par m :

$$\ddot{X} + \frac{\lambda}{m}\dot{X} + \frac{k}{m}X = \omega^2 S_0 \cos(\omega t).$$

On identifie avec la forme canonique : $\omega_0^2 = k/m$ et $\omega_0/Q = \lambda/m$.

$$\boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad Q = \frac{m\omega_0}{\lambda} = \frac{\sqrt{km}}{\lambda}}$$

Remarque : le poids a disparu. Il ne fait que décaler l'équilibre ; il n'influence pas les oscillations autour de lui.

Passage en complexes

On associe $\underline{X} = X_m e^{j(\omega t+\varphi)}$ à X et $S_0 e^{j\omega t}$ à $S_0\cos(\omega t)$. Dériver revient à multiplier par $j\omega$, donc $\ddot{X} \to -\omega^2\underline{X}$:

$$\Big(-\omega^2 + j\omega\frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2\Big)\underline{X} = \omega^2 S_0 e^{j\omega t}.$$

On divise numérateur et dénominateur par ω_0^2 et on pose $x = \omega/\omega_0$:

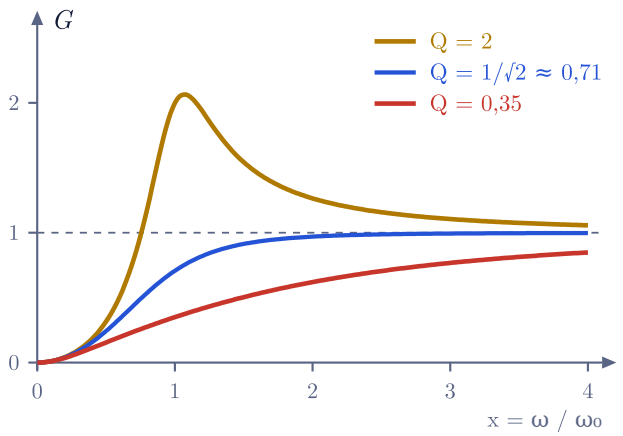
$$\frac{\underline{X}}{S_0 e^{j\omega t}} = \frac{x^2}{1 - x^2 + j\,\dfrac{x}{Q}}.$$

Le gain

Le module d'un quotient est le quotient des modules, et $|a + jb| = \sqrt{a^2 + b^2}$:

$$\boxed{G(x) = \frac{X_m}{S_0} = \frac{x^2}{\sqrt{(1-x^2)^2 + \dfrac{x^2}{Q^2}}}}$$

- **Basse fréquence** ($x \to 0$) : le dénominateur tend vers 1, donc $G \approx x^2 \to 0$. Un sol qui bouge lentement emporte tout l'appareil, masse comprise : rien ne s'enregistre.
- **En** $x = 1$: $G = \dfrac{1}{\sqrt{0 + 1/Q^2}} = Q$.
- **Haute fréquence** ($x \to \infty$) : on divise par x^2 : $G = 1/\sqrt{(1/x^2 - 1)^2 + 1/(Q^2x^2)} \to 1$. L'appareil enregistre exactement l'amplitude du sol.

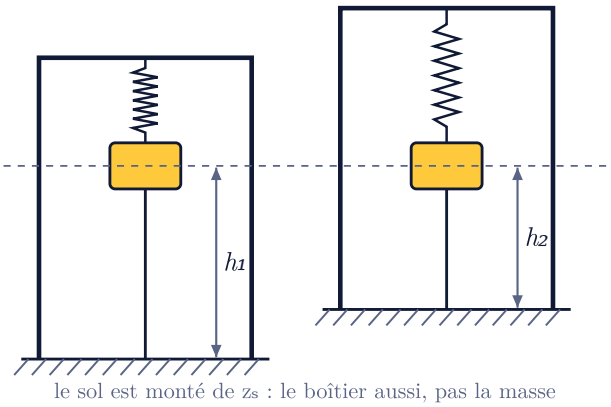


Le gain $G = X_m/S_0$ en fonction de $x = \omega/\omega_0$. Il part de 0, vaut Q en $x = 1$, et tend vers 1 à haute fréquence. Pour $Q = 1/\sqrt{2}$, la courbe monte sans dépasser 1.

Pourquoi G → 1 à haute fréquence

À haute fréquence, la phase de $\dfrac{x^2}{1 - x^2 + jx/Q}$ tend vers π (dénominateur presque réel et négatif) : $X \approx -z_s$.

Dans $\mathcal{R}$, l'altitude de la masse est $z_s + h = z_s + h_e + X \approx h_e$: **la masse reste immobile**. Le ressort, trop mou, n'a pas le temps de la mettre en mouvement. C'est le boîtier qui bouge autour d'elle, et le stylet enregistre ce mouvement relatif.



Vibration rapide ($\omega \gg \omega_0$) : le boîtier monte avec le sol mais la masse, retenue par son inertie et un ressort très mou, reste presque à la même altitude. La hauteur enregistrée diminue d'autant : $h_2 - h_1 \approx -z_s$.

Y a-t-il une résonance ?

On pose $u = 1/x^2$: $G^2 = \dfrac{1}{f(u)}$ avec $f(u) = (u-1)^2 + \dfrac{u}{Q^2}$. G est maximal quand f est minimal :

$$f'(u) = 2(u-1) + \frac{1}{Q^2} = 0 \iff u^* = 1 - \frac{1}{2Q^2}.$$

Ce minimum n'est atteint pour un x réel que si $u^* > 0$, c'est-à-dire $Q > 1/\sqrt{2}$. Alors $G_{\max} = \dfrac{Q}{\sqrt{1-1/(4Q^2)}} > 1$: il y a un pic.

Cas limite $Q = 1/\sqrt{2}$: $f(u) = u^2 - 2u + 1 + 2u = 1 + u^2$, donc $G = \dfrac{1}{\sqrt{1+1/x^4}} = \dfrac{x^2}{\sqrt{1+x^4}}$: la courbe monte sans jamais dépasser 1. C'est le réglage le plus « plat ».

Traduire la consigne

Fidèle à 1 % près : $G \geqslant 0{,}99$ pour toutes les pulsations de la bande. Les périodes vont de 0,5 s à 5 s, donc les pulsations $\omega = 2\pi/T$ vont de

$$\omega_{\min} = \frac{2\pi}{5} \approx 1{,}26 \text{ rad/s} \quad \text{à} \quad \omega_{\max} = \frac{2\pi}{0{,}5} \approx 12{,}6 \text{ rad/s}.$$

Attention : la plus grande période donne la plus petite pulsation.

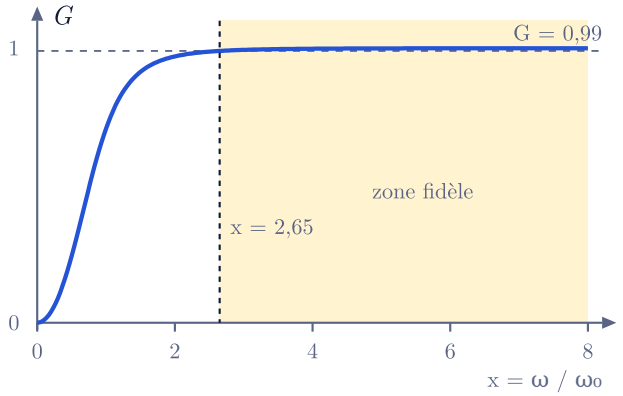
Pour $Q = 1/\sqrt{2}$, G croît avec x. Le cas le plus défavorable est donc la plus petite pulsation, $\omega_{\min}$: si la condition y est vérifiée, elle l'est sur toute la bande.

Résoudre l'inégalité

$$\frac{1}{\sqrt{1+1/x^4}} \geqslant 0{,}99 \iff 1 + \frac{1}{x^4} \leqslant \frac{1}{0{,}99^2} \iff \frac{1}{x^4} \leqslant 0{,}0203 \iff x^4 \geqslant 49{,}3 \iff x \geqslant 2{,}65.$$

(Chaque étape est une équivalence car tout est positif et les fonctions utilisées sont monotones.) Il faut $\omega_{\min}/\omega_0 \geqslant 2{,}65$:

$$\boxed{\omega_0 \leqslant \frac{\omega_{\min}}{2{,}65} \approx 0{,}47 \text{ rad/s}}, \qquad T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} \geqslant 13 \text{ s}.$$



Pour $Q = 1/\sqrt{2}$: l'enregistrement est fidèle à 1 % près dès que $x \geqslant 2{,}65$ (zone jaune). Il faut donc que toute la bande de pulsations du séisme tombe dans cette zone.

À retenir : pour enregistrer fidèlement un mouvement, la période propre du capteur doit être nettement plus longue que les périodes à mesurer.

L'inconvénient

À l'équilibre, le ressort est étiré de mg/k (étape 4). Or $k/m = \omega_0^2$:

$$\Delta\ell = \frac{mg}{k} = \frac{g}{\omega_0^2} \geqslant \frac{9{,}8}{0{,}47^2} \approx 44 \text{ m}.$$

Un ressort qui s'allonge de 44 m sous le poids de la masse : impossible à loger dans un boîtier. Une pulsation propre très basse impose un ressort extrêmement mou, et ce problème ne dépend **pas** de la masse choisie.

Choisir m et λ

Puisque $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ doit être petit, pour une raideur k réalisable on prend une **masse grande** : $m = k/\omega_0^2$. Une grande masse a aussi l'avantage de rendre négligeables les petites forces parasites (frottements, courants d'air).

L'amortisseur se règle ensuite avec $Q = m\omega_0/\lambda = 1/\sqrt{2}$:

$$\lambda = \sqrt{2}\, m\omega_0 = \sqrt{2km}.$$

Dans la pratique : on ne suspend pas la masse à un simple ressort vertical. Les sismomètres utilisent des montages où le ressort porte le poids tout en donnant une raideur effective très faible (pendules inclinés, ressorts dits « à longueur nulle »), ou un asservissement électronique.

Le piège

Prendre la vitesse de la masse par rapport au sol dans l'amortisseur : il agit sur la vitesse relative $\dot{h}$. Autre piège : confondre période et pulsation dans la question 3. La plus grande période donne la plus petite pulsation, et c'est elle qui impose la condition.

La méthode

Dans un référentiel en translation, une seule force d'inertie : $-m\vec{a}(O')$. Écrire l'équilibre, poser $X = h - h_e$ pour éliminer les constantes, identifier ω_0 et Q, puis passer en complexes pour le régime forcé.

Rappels de cours utilisés

- **Référentiel en translation.**

$$\mathcal{R}' \text{ en translation } (\vec{\Omega} = \vec{0}) \implies \vec{f}_{\text{ie}} = -m\,\vec{a}_{\mathcal{R}}(O'), \qquad \vec{f}_{\text{ic}} = \vec{0}.$$

- **Principe fondamental dans un référentiel non galiléen.**

$$m\vec{a}_{\mathcal{R}'}(M) = \sum \vec{F} + \vec{f}_{\text{ie}} + \vec{f}_{\text{ic}}.$$

$$\vec{f}_{\text{ie}} = -m\vec{a}_e, \qquad \vec{f}_{\text{ic}} = -m\vec{a}_c = -2m\vec{\Omega} \wedge \vec{v}_{\mathcal{R}'}.$$

- **Force de rappel d'un ressort.**

$$\vec{F} = -k(\ell - \ell_0)\,\vec{u}_{\text{ext}}.$$

$\ell > \ell_0$: traction, $\quad \ell < \ell_0$: poussée $\quad$ ($\vec{u}_{\text{ext}}$ du ressort vers l'objet).

- **Position d'équilibre et changement de variable.**

h_e : équilibre, $\quad X = h - h_e \implies$ termes constants éliminés.

- **Oscillateur amorti : forme canonique.**

$$\ddot{X} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{X} + \omega_0^2 X = f(t).$$

$Q > \dfrac{1}{2} \implies$ régime libre pseudo-périodique, $\quad Q \nearrow \implies$ amortissement $\searrow$.

- **Régime sinusoïdal forcé.**

$$X(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi), \qquad \underline{X} = X_m e^{j(\omega t + \varphi)}, \qquad \frac{d}{dt} \longleftrightarrow j\omega.$$

$$X_m = |\underline{X}|, \qquad \varphi = \arg \underline{X}.$$